

Capitolo 4

Esperimenti e risultati

Questo capitolo descrive il protocollo sperimentale di questa tesi e ne riporta i risultati. Definisce anzitutto le metriche di valutazione (§4.1) e il protocollo sperimentale (§4.2); presenta poi il confronto di base tra le baseline classiche e MetaSTGAT Pro insieme ai tre studi sperimentali di questa tesi, sul peso α della componente di equità, sull’ablation della procedura di addestramento e sui meccanismi di comunicazione spaziale alternativi (§4.3), e ne riporta i risultati (§4.4).

4.1 Metriche di valutazione

Nella letteratura sul Traffic Signal Control le metriche di valutazione proposte sono numerose. Questo capitolo introduce le 4 metriche principali utilizzate, coerentemente con il duplice obiettivo di questo lavoro, ovvero efficienza ed equità (come motivato nel Capitolo 1): il *travel time* (tempo di viaggio, medio e massimo) e il *trip completion* (veicoli che completano il percorso) per l’efficienza, il *max wait* (l’attesa massima registrata da un veicolo ad un incrocio) per l’equità. C’è da sottolineare che né *travel time* né *trip completion* sono metriche che appaiono esplicitamente nella ricompensa dei modelli. Pertanto qualunque risultato su di esse sarà l’indiretta conseguenza di come la reward ha indirizzato l’apprendimento della policy.

Travel time. Per ogni veicolo v , il tempo di viaggio è

$$tt_v = \begin{cases} t_{\text{arrivo}}(v) - t_{\text{spawn}}(v) & \text{se } v \text{ è arrivato entro la fine dell'episodio} \\ t_{\text{fine episodio}} - t_{\text{spawn}}(v) & \text{altrimenti (un lower bound del vero valore)} \end{cases} \quad (4.1)$$

Una delle due metriche cardine in questo studio è il travel time medio $\overline{tt}$, ovvero la media di tt_v calcolata sull’intera popolazione di veicoli generati nell’episodio. Tale

metrica non considera soltanto i veicoli arrivati, ma include anche i veicoli che non hanno completato il percorso entro la fine della simulazione. La ragione è evitare un bias di sopravvivenza: un modello che congestiona la rete e lascia arrivare solo una minoranza di veicoli su percorsi ottimizzati otterrebbe, calcolando la media solo sui veicoli arrivati, un risultato positivo ma non rappresentativo del comportamento reale della rete.

La seconda vera metrica cardine in questo lavoro di tesi è il travel time massimo $\overline{tt}_{\max}$, ovvero il massimo tra tutti i travel time dei veicoli generati, anche in questo caso indipendentemente dal completamento del percorso, per motivi analoghi a quelli descritti per il travel time medio.

Trip completion. Questa metrica misura la percentuale di veicoli che hanno completato il percorso entro la fine dell’episodio, escludendo dal totale i veicoli strutturalmente impossibilitati a farlo: quelli il cui tragitto, percorso a velocità massima costante e senza alcun arresto ai semafori, richiederebbe già da solo più dei secondi restanti alla fine dell’episodio a partire dal proprio istante di generazione. Questo sottoinsieme dipende solo dallo scenario di traffico (percorso e istante di generazione di ciascun veicolo), non dal controllore, e viene quindi calcolato una sola volta per configurazione e riutato per ogni modello. In questo studio questa metrica viene indicata con tc . Il dettaglio di tc per ogni singolo modello e ogni singola configurazione è in Tabella 4.10, a fine capitolo.

Max wait. Questa metrica riguarda il tempo più lungo che un veicolo trascorre su una singola corsia del proprio percorso. Sia w_v questo tempo per il veicolo v : l’intervallo tra l’istante in cui v entra in una corsia del suo tragitto e quello in cui supera l’incrocio a cui essa conduce, calcolato come il massimo su tutte le corsie attraversate lungo il percorso. Il conteggio su una corsia non si azzera se il veicolo avanza al suo interno, e prosegue anche se il veicolo si è fermato e ripartito una o più volte prima di superare l’incrocio; si interrompe soltanto quando la vettura lo supera. Il max wait dell’episodio è

$$\text{wait}_{\max} = \max_v w_v, \quad (4.2)$$

il massimo su tutti i veicoli generati nell’episodio.

Come per il travel time, include anche gli stalli ancora in corso al termine dell’episodio. Sulle configurazioni con spaziatura di 200 metri (§3.5.3), il conteggio è esteso all’intera corsia invece di limitarsi al campo visivo d_{vis} dei modelli di reinforcement learning (§3.1): un veicolo fermo oltre d_{vis} dal semaforo sarebbe altrimenti escluso

dal computo, sottostimando l’attesa peggiore effettivamente osservata sulla corsia. In questo studio max wait viene indicato con wait_{max} .

La presente metrica non va confusa con MaxRedWait_i^t , il termine usato nella ricompensa (Capitolo 3) per penalizzare l’attesa durante il training. MaxRedWait_i^t è calcolato a ogni singolo passo di decisione, su una sola intersezione alla volta, ma soprattutto è limitata al campo visivo dell’incrocio. wait_{max} è invece calcolato una sola volta a fine episodio, come massimo su tutta la rete, e fa riferimento all’intera corsia.

4.2 Protocollo sperimentale

Ogni modello RL è addestrato sulle tre configurazioni di training presentate nella Tabella 3.6.

Seguendo un ciclo fisso, le tre configurazioni si alternano episodio per episodio. A fine training, l’ultimo checkpoint e quello che ha ottenuto il valore di loss più basso durante l’intero addestramento sono confrontati sulla configurazione di validazione `config_4x4_100m_6k_flat`, mediando $\overline{tt}$ su 5 seed diversi. Questa fase serve a evitare due problemi che si concatenano tra loro. Il primo è che in un ciclo di apprendimento online la politica non converge necessariamente in modo monotono, dunque gli ultimi episodi addestrati potrebbero allontanare la policy da un punto di minimo quantomeno locale. Il secondo è che la scelta del modello che ha registrato la loss minima non garantisce le capacità di generalizzazione del modello, in quanto una loss bassa potrebbe anche essere sintomo di una policy che ha soltanto memorizzato delle condizioni particolari delle configurazioni di training, senza però aver realmente appreso una politica in grado di generalizzare.

La selezione si basa sul solo $\overline{tt}$ e non sulle metriche di caso peggiore che questo lavoro tiene in primo piano altrove: mediare il travel time medio sui 5 seed di validazione dà già una stima ragionevolmente stabile del checkpoint migliore, mentre fare lo stesso con un massimo come tt_{max} o wait_{max} resterebbe una stima molto più rumorosa, perché un massimo risente della coda della distribuzione assai più di una media. È un limite pratico del protocollo, non una scelta di principio.

Il modello che risulta essere migliore in questa fase di selezione, viene poi utilizzato nella fase di test. Ogni valutazione, sia in validation sia nella batteria di test che descriveremo ora, avviene con $\varepsilon = 0$: nessuna esplorazione residua, solo la politica appresa allo stato puro. Inoltre i risultati ottenuti in ciascuna configurazione testata, sono mediati su 5 seed diversi, analogamente a quanto fatto per $\overline{tt}$ nella fase di validazione.

Misurare la capacità di generalizzazione dei modelli è uno degli obiettivi dichiarati di questo lavoro (Capitolo 1), un asse che gran parte della letteratura sul controllo semaforico appreso non copre sistematicamente, in quanto la prassi più diffusa, seguita anche dall’articolo originale di MetaSTGAT (Wang et al., 2022), è addestrare e valutare un modello sulla stessa rete stradale, senza mai trasferirlo a una topologia diversa.

Per questo motivo la batteria di test di questo lavoro include sia le 3 configurazioni di training sia 7 configurazioni aggiuntive mai viste durante l’addestramento. Le prime permettono un confronto diretto con la prassi di letteratura appena descritta, riportando un risultato ottenuto nelle stesse condizioni con cui la maggior parte degli altri lavori riporta il proprio; le seconde, assenti nella maggior parte degli studi citati, misurano invece se le prestazioni osservate si confermano anche con il cambio di topologia e di condizioni di traffico.

Ogni modello, RL o baseline, è dunque valutato sistematicamente sulle stesse 10 configurazioni: le 3 varianti di training stesse (per misurare la prestazione in-distribuzione) più 7 configurazioni mai viste in training (4x4 a 100m con profilo *peak*, 4x4 a 200m invece di 100m con densità sia *flat* sia *peak*, 5×5 e 6×6 a densità sia *flat* sia *peak*), usate per misurare la generalizzazione a profili di traffico, spaziature e topologie mai incontrati in training.

Ogni modello di questo lavoro, RL o ablation, deriva da un singolo run di addestramento. La batteria a più seed appena descritta ripete la sola valutazione, non l’addestramento: le medie e le deviazioni standard riportate in questo capitolo descrivono quindi la variabilità della policy già addestrata su scenari di valutazione diversi, non la variabilità tra run di addestramento indipendenti.

4.3 Confronti proposti

Il confronto sperimentale di questo capitolo è organizzato in tre studi indipendenti, ciascuno dei quali varia una sola dimensione (il peso α , un gruppo di modifiche alla procedura, il meccanismo spaziale) rispetto al modello di riferimento ($\alpha = 0.08$, MetaSTGAT a un layer) a cui ci riferiremo con il termine *MetaSTGAT Pro*, lasciando invariato tutto il resto. Verranno analizzati nel seguito i tre studi proposti. Ciascun confronto conterrà al suo interno, come riferimento, le due baseline classiche, Fixed-Time e Max-Pressure, e il modello *MetaSTGAT Pro*.

4.3.1 Studio del peso α

Il primo studio (§4.4.2) pone a confronto tre varianti del modello MetaSTGAT Pro che differiscono solo per il valore del peso α riguardante la penalità anti-starvation nella ricompensa (Eq. 3.4). In particolare vengono valutati i valori di $\alpha \in \{0.08, 0.04, 0.00\}$. È il confronto più diretto per quantificare il compromesso tra efficienza ed equità dichiarato come obiettivo di questo lavoro. Variando solo questo iperparametro della ricompensa, senza toccare stato o architettura, osserveremo quanto costa in termini di travel time medio ottenere una data riduzione del travel time massimo e del max wait.

4.3.2 Studio di ablazione

Il secondo confronto (§4.4.3) isola sistematicamente ogni blocco di differenze tra l'implementazione di questo lavoro e la procedura descritta nell'articolo originale di MetaSTGAT, tramite 6 preset che vanno dalla replica fedele del paper al modello MetaSTGAT Pro. È un confronto necessario perché né l'uno né l'altro estremo, da soli, spiegano il divario di prestazioni osservato tra i due: isolare un sottosistema alla volta permette di valutare il contributo di ciascuna modifica.

Ogni preset applica un gruppo coerente di scelte configurative, isolando un sottosistema alla volta rispetto al modello MetaSTGAT Pro (§3.4):

Preset	Reward	Cosa isola rispetto a Pro
pro	custom	—
temporal	custom	burn-in + BPTT sulla Meta-LSTM
single_dqn	custom	Double DQN
vanilla_buffer	custom	PER, Huber, grad clipping, warm-up, esplorazione ciclica
environment	paper	campo visivo, feature dello stato w_i^t , maschera fasi consecutive
paper	paper	Replica fedele di Wang et al. (2022)

Tabella 4.1: Preset di ablazione e sottosistema isolato da ciascuno. La reward **custom** è definita da Eq. (3.4), mentre la reward **paper** è definita da Eq. (3.3).

A differenza degli altri quattro preset, che modificano un solo sottosistema, **environment** cambia contemporaneamente osservazione (campo visivo, w_i^t , maschera) e ricompensa (torna a quella di Wang et al., 2022): i suoi risultati misurano quindi l'effetto congiunto delle due cose, non isolano un singolo meccanismo.

4.3.3 Studio sui meccanismi spaziali

Il terzo studio (§4.4.4) sostituisce il solo meccanismo di comunicazione spaziale tra intersezioni di MetaSTGAT Pro. Vengono testate le seguenti varianti già introdotte nel Capitolo 3.2.8:

- MetaSTGAT (il riferimento, a un layer come nella formulazione standard e a due layer)
- MetaSTGCN (a uno e due layer)
- MetaSTSONAR (con $L = 2$ e $L = 4$ iterazioni)

È il confronto che verifica se il beneficio osservato dipenda specificamente dal meccanismo di attenzione appreso, o se una qualunque forma di condivisione spaziale dell'informazione tra nodi vicini produca risultati equivalenti.

4.4 Risultati

I tre studi del precedente capitolo (§4.3) sono presentati secondo uno schema comune: una tabella mediata sulle 3 configurazioni di training, una corrispondente sulle 7 di test, un grafico a bande sovrapposte che le riassume visivamente, un plot della variazione percentuale delle metriche principali rispetto a Max-Pressure, gli eventuali casi particolari osservabili solo scendendo alla singola configurazione, chiusi da una discussione che include, dove il risultato non era quello atteso, una possibile spiegazione. In queste tabelle, dallo studio sul peso α in poi, sono evidenziati in grassetto i due risultati migliori di ogni colonna; nelle due tabelle del confronto di base (§4.4.1), che hanno solo tre righe, resta invece in grassetto il solo valore migliore.

Fixed-Time, Max-Pressure e MetaSTGAT Pro ($\alpha = 0.08$, il modello di riferimento di questo lavoro) compaiono in ciascuno dei tre studi. Dunque, per non ripetere la stessa discussione su questi tre riferimenti di base, la sottosezione seguente li confronta da soli, mentre le sottosezioni successive approfondiranno i rispettivi confronti (peso α , ablazione, meccanismi spaziali).

4.4.1 Fixed-Time, Max-Pressure e Pro: il confronto di base

Fixed-Time è il controllore peggiore su travel time medio e su trip completion, in entrambi i regimi. Il quadro si inverte però su $tt_{\max}$ e $wait_{\max}$: Max-Pressure non batte Fixed-Time su nessuna delle due metriche, né in training ($tt_{\max}$ 1070.0s contro 1030.0s, $wait_{\max}$ 1040.0s contro 935.0s) né in test (1647.4s contro 1496.1s, 1636.7s

Modello	$\bar{tt}$ (s)	$tt_{\max}$ (s)	$\text{wait}_{\max}$ (s)	tc (%)
Fixed-Time	339.3	1030.0	935.0	86.2
Max-Pressure	161.9	1070.0	1040.0	97.9
MetaSTGAT Pro ($\alpha = 0.08$)	172.8	630.0	425.0	97.4

Tabella 4.2: Travel time medio, massimo, max wait e trip completion dei tre controllori presenti in ogni studio di questo capitolo, mediati sulle 3 configurazioni di training.

Modello	$\bar{tt}$ (s)	$tt_{\max}$ (s)	$\text{wait}_{\max}$ (s)	tc (%)
Fixed-Time	460.7	1496.1	1311.0	84.0
Max-Pressure	238.3	1647.4	1636.7	91.9
MetaSTGAT Pro ($\alpha = 0.08$)	241.0	1017.4	792.0	93.8

Tabella 4.3: Come Tabella 4.2, mediata sulle 7 configurazioni di test.

contro 1311.0s). Una spiegazione plausibile è strutturale: Max-Pressure sceglie a ogni istante la fase che libera più veicoli, senza mai considerare da quanto tempo attende la direzione esclusa (Capitolo 1), e può quindi in linea di principio far attendere a lungo una direzione a bassa pressione se le altre restano sempre più cariche; la rotazione fissa di Fixed-Time, per quanto cieca al traffico reale, garantisce invece per costruzione che ogni fase torni periodicamente, ponendo un limite strutturale all’attesa massima che una regola puramente reattiva non ha. MetaSTGAT Pro resta l’unico dei tre a battere Fixed-Time su ogni metrica, in entrambi i regimi. Non osservando mai lo stato della rete, Fixed-Time resta comunque il riferimento più semplice rispetto a cui ogni strategia reattiva o appresa può essere confrontata.

Tra Max-Pressure e MetaSTGAT Pro il confronto è più sfumato. In training e in test Max-Pressure resta il modello con il travel time medio più basso in assoluto (rispettivamente 161.9s e 238.3s), coerente con la sua ottimalità di portata a livello di rete; MetaSTGAT Pro paga per questo un travel time leggermente peggiore sia in training (172.8s, +6.7%) sia in test (241.0s, +1.1%). Un’eccezione a questo quadro emerge scendendo alle singole configurazioni di test: sulle due griglie 6×6 , le più estese testate e mai viste in training, MetaSTGAT Pro registra un travel time medio inferiore a quello di Max-Pressure (238.1s contro 244.7s in *flat*, 275.1s contro 283.3s in *peak*), l’unico caso tra le 10 configurazioni in cui questo avviene. Lo stesso pattern, sulle stesse due configurazioni, si osserva anche per $\alpha = 0.04$ e per `vanilla_buffer` (§4.4.3), il che rende meno probabile si tratti di rumore. Una spiegazione plausibile è che, sulla rete più estesa e mai vista in training, il coordinamento appreso tra intersezioni inizi a incidere anche sull’efficienza media, mentre Max-Pressure, privo

di qualunque nozione della rete oltre l'incrocio corrente, perda parte del proprio vantaggio quando la rete cresce oltre la scala di training; questo lavoro non arriva a verificare se il divario continui a crescere su reti ancora più estese. Per quanto riguarda il $wait_{\max}$ il rapporto si inverte nettamente: MetaSTGAT Pro registra un valore il 59% più basso di Max-Pressure in training e il 52% più basso in test (Tabelle 4.2-4.3). Questi risultati introducono il compromesso al centro di questo lavoro, discusso nella sua forma completa al variare di α nella prossima sottosezione. Il vantaggio relativo di MetaSTGAT Pro sul $wait_{\max}$ di Max-Pressure è più ampio in training (59%) che in test (52%); una lettura cauta è che parte di questo vantaggio si eroda, come atteso, su condizioni mai incontrate in addestramento, senza che questo permetta di per sé conclusioni più forti sulle capacità di generalizzazione del modello.

Sul completamento (tc) la separazione più netta è quella tra Fixed-Time e tutti gli altri modelli di questo capitolo: 86.2%/84.0% (training/test) contro un intervallo compreso tra il 94.4% e il 97.9% in training e tra l'89.0% e il 95.8% in test per ogni altra variante (Tabella 4.10, a fine capitolo); l'unica eccezione parziale è MetaSTGCN, il cui completamento più basso è discusso a parte in §4.4.4. Tra Max-Pressure e MetaSTGAT Pro, quest'ultimo ottiene un tc più alto su tutte e 7 le configurazioni di test, un vantaggio sistematico non limitato alle due griglie 6×6 già osservate sul travel time medio. Con questo unico scarto rilevante già osservato qui, le sottosezioni seguenti non ripetono la discussione di tc configurazione per configurazione: si limitano a segnalarne la tendenza generale, rimandando alla stessa tabella per il dettaglio completo.

4.4.2 Studio del peso α : risultati

Questa sottosezione confronta i due controllori di riferimento (§4.4.1) con le tre varianti del modello Pro che differiscono solo per il peso α della penalità anti-starvation, con $\alpha \in \{0.08, 0.04, 0.00\}$.

Modello	$\overline{tt}$ (s)	$tt_{\max}$ (s)	$wait_{\max}$ (s)
Fixed-Time	339.3	1030.0	935.0
Max-Pressure	161.9	1070.0	1040.0
MetaSTGAT Pro ($\alpha = 0.08$)	172.8	630.0	425.0
MetaSTGAT Pro ($\alpha = 0.04$)	170.7	685.0	560.0
MetaSTGAT Pro ($\alpha = 0.00$)	173.5	740.0	555.0

Tabella 4.4: Travel time medio, massimo e max wait, mediati sulle 3 configurazioni di training.

Modello	$\bar{tt}$ (s)	$tt_{\max}$ (s)	$\text{wait}_{\max}$ (s)
Fixed-Time	460.7	1496.1	1311.0
Max-Pressure	238.3	1647.4	1636.7
MetaSTGAT Pro ($\alpha = 0.08$)	241.0	1017.4	792.0
MetaSTGAT Pro ($\alpha = 0.04$)	241.1	1054.7	930.9
MetaSTGAT Pro ($\alpha = 0.00$)	247.5	1164.4	1012.3

Tabella 4.5: Come Tabella 4.4, mediata sulle 7 configurazioni di test.

Sul travel time medio ciò che verrebbe naturale attendersi è che al crescere del valore di α la metrica in questione peggiori, con le due configurazioni prive di penalità anti-starvation, Max-Pressure e $\alpha = 0.00$, che risulterebbero essere le migliori, in quanto nessuna delle due paga un compromesso con l’equità, quindi nessuna dovrebbe peggiorare travel time medio in cambio di un vantaggio che non persegue. I dati non confermano questa attesa in modo netto: $\alpha = 0.00$ non è la variante Pro con il travel time medio più basso, né in training né in test (173.5s in training contro 172.8s di $\alpha = 0.08$ e 170.7s di $\alpha = 0.04$; 247.5s in test contro 241.0s e 241.1s), ma il distacco dalle altre due varianti non è sistematico come atteso. Una causa plausibile: con $\alpha = 0$ il termine di ricompensa legato all’attesa scompare, ma il vettore w_i^t resta nello stato osservato dalla rete (§3.1); la rete continua quindi a vedere un segnale che la ricompensa non penalizza più, un disallineamento tra stato e obiettivo che può disturbare l’addestramento.

Tra le tre varianti Pro, $\alpha = 0.04$ resta quella con il travel time medio più basso in training (170.7s), pur restando dietro a Max-Pressure in entrambi i regimi.

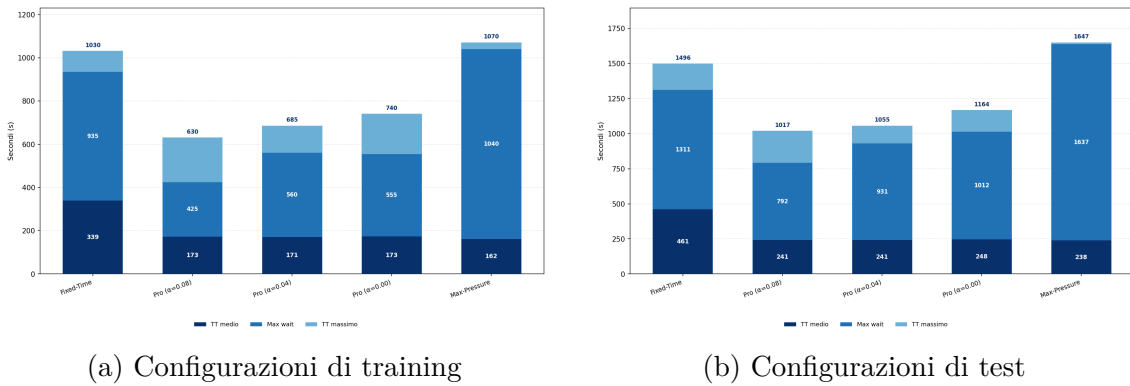


Figura 4.1: Travel time medio (fascia scura), max wait (fascia intermedia) e travel time massimo (fascia chiara) per lo studio sistematico su α , stessi dati delle Tabelle 4.4-4.5.

Su $tt_{\max}$ il quadro è quello atteso: la metrica peggiora in modo strettamente monotono al diminuire di α , cioè al ridursi del peso dato al caso di starvation più

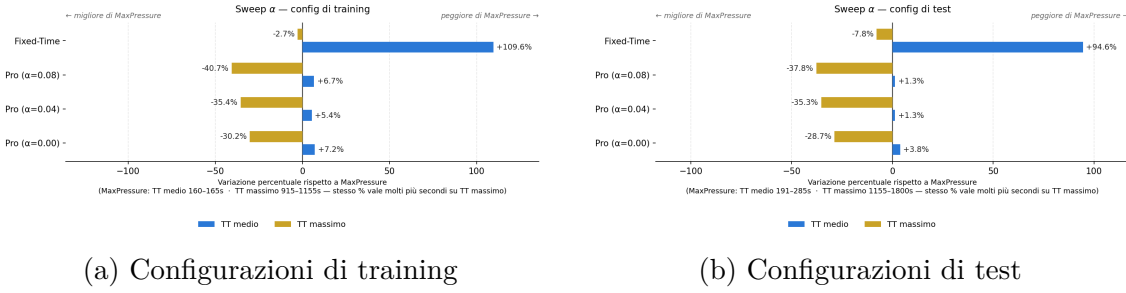


Figura 4.2: Variazione percentuale di travel time medio e massimo rispetto a MaxPressure (riferimento a 0%) per lo studio su α , calcolata per singola configurazione e poi mediata.

estremo, in entrambi i regimi. Su $wait_{\max}$ l'andamento è quasi monotono: in test $\alpha = 0.00$ (1012.3s) resta peggiore di $\alpha = 0.04$ (930.9s) come atteso, ma in training i due valori sono sostanzialmente pari (555.0s contro 560.0s): le configurazioni di training, a differenza di quelle di test, non sono mediate su più seed, per cui una differenza di 5 secondi tra le due non è distinguibile da una singola realizzazione senza una stima della variabilità a supporto. Il riferimento $\alpha = 0.08$ ottiene comunque sia il $tt_{\max}$ sia il $wait_{\max}$ più bassi in entrambi i regimi, il 59% in meno di Max-Pressure in training e il 52% in meno in test. In test sia $\alpha = 0.04$ sia $\alpha = 0.00$ restano nettamente sotto Fixed-Time su entrambe le metriche ($wait_{\max}$ rispettivamente 930.9s e 1012.3s, $tt_{\max}$ 1054.7s e 1164.4s, contro 1311.0s e 1496.1s di Fixed-Time): rimuovere del tutto la penalità anti-starvation non avvicina le prestazioni di caso peggiore a quelle di un controllo non adattivo.

Nonostante il lieve vantaggio di $\alpha = 0.04$ sul travel time medio in training, il resto di questo lavoro adotta $\alpha = 0.08$ come riferimento standard per gli studi di ablazione e dei meccanismi spaziali (§4.4.3, §4.4.4). La ragione è la priorità dichiarata tra le metriche di questo lavoro: $\alpha = 0.04$ è sistematicamente meno incisivo di $\alpha = 0.08$ su $wait_{\max}$ e $tt_{\max}$, le due metriche di caso peggiore che questa tesi tiene in primo piano, a fronte di un guadagno sul solo travel time medio, la meno critica delle tre e comunque assente in test. $\alpha = 0.08$ resta quindi la scelta più coerente con l'obiettivo del lavoro, anche al costo di qualche secondo in più di travel time medio.

4.4.3 Studio di ablazione: risultati

Questa sottosezione confronta il modello Pro ($\alpha = 0.08$, riferimento) con i cinque preset di ablation presenti nella Tabella 4.1: **paper** (replica fedele del riferimento originale), **environment** (campo di visibilità, w_i^t e maschera azioni rimossi), **temporal** (burn-in e BPTT disattivati), **single_dqn** (Double DQN sostituita da

DQN) e `vanilla_buffer` (PER, Huber, gradient clipping, warm-up ed esplorazione ciclica disattivati), tutti allo stesso $\alpha = 0.08$ del riferimento.

Modello	$\overline{tt}$ (s)	$tt_{\max}$ (s)	$\text{wait}_{\max}$ (s)
Fixed-Time	339.3	1030.0	935.0
Max-Pressure	161.9	1070.0	1040.0
Pro ($\alpha = 0.08$, riferimento)	172.8	630.0	425.0
<code>paper</code>	187.8	950.0	915.0
<code>environment</code>	188.3	1335.0	1290.0
<code>temporal</code>	176.0	715.0	560.0
<code>single_dqn</code>	171.9	600.0	485.0
<code>vanilla_buffer</code>	171.5	695.0	560.0

Tabella 4.6: Travel time medio, massimo e max wait sui preset di ablazione, mediati sulle 3 configurazioni di training.

Modello	$\overline{tt}$ (s)	$tt_{\max}$ (s)	$\text{wait}_{\max}$ (s)
Fixed-Time	460.7	1496.1	1311.0
Max-Pressure	238.3	1647.4	1636.7
Pro ($\alpha = 0.08$, riferimento)	241.0	1017.4	792.0
<code>paper</code>	270.4	1553.6	1513.3
<code>environment</code>	268.6	1495.3	1463.1
<code>temporal</code>	245.9	1129.3	940.7
<code>single_dqn</code>	243.2	1051.7	917.6
<code>vanilla_buffer</code>	241.1	1044.9	804.0

Tabella 4.7: Come Tabella 4.6, mediata sulle 7 configurazioni di test.

Sul travel time medio in training `vanilla_buffer`, `single_dqn` e il modello Pro restano in una fascia stretta (171.5-172.8s), con `temporal` poco distante (176.0s); `environment` se ne stacca già in questo regime (188.3s), non solo in test. In test `vanilla_buffer` e Pro restano quasi coincidenti (241.0-241.1s), seguiti da `single_dqn` (243.2s) e `temporal` (245.9s), mentre `environment` e `paper` restano nettamente distanti (268.6s e 270.4s). Il distacco di `environment` non è concentrato sulle due configurazioni a 200m come si potrebbe attendere dalla sola disattivazione del cutoff di visibilità: la variazione percentuale rispetto al riferimento Pro, calcolata per singola configurazione, è di circa il 10% sulle due config a 200m e di circa il 12% sulle restanti cinque config di test (4x4 a 100m, 5×5 , 6×6), un divario distribuito in modo pressoché uniforme su tutte le configurazioni fuori distribuzione, non specifico della spaziatura. Questo rende meno convincente l'ipotesi che il solo cutoff di visibilità sia responsabile del calo: `environment` disattiva contemporaneamente

anche w_i^t nello stato, la maschera anti-starvation e il termine di attesa nella ricompensa (Tabella 3.2), e l'effetto osservato è più probabilmente il risultato congiunto di queste rimozioni che di una sola.

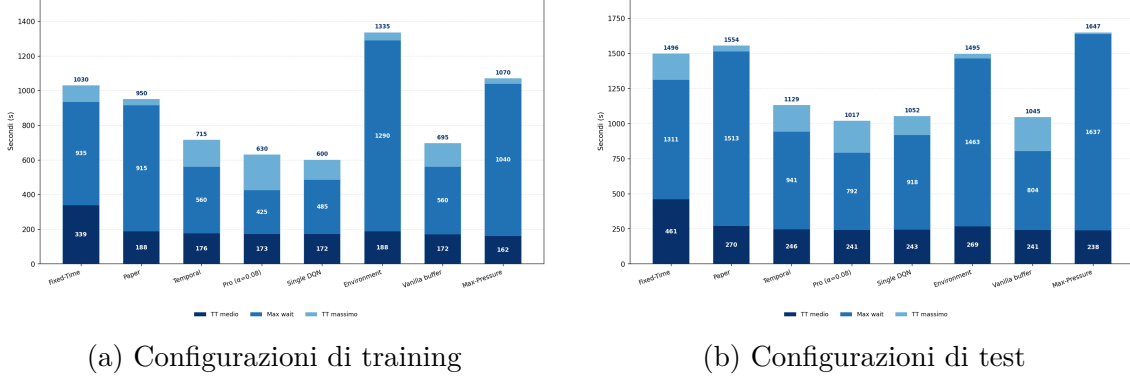


Figura 4.3: Travel time medio, max wait e travel time massimo sui preset di ablation, stessi dati delle Tabelle 4.6-4.7.

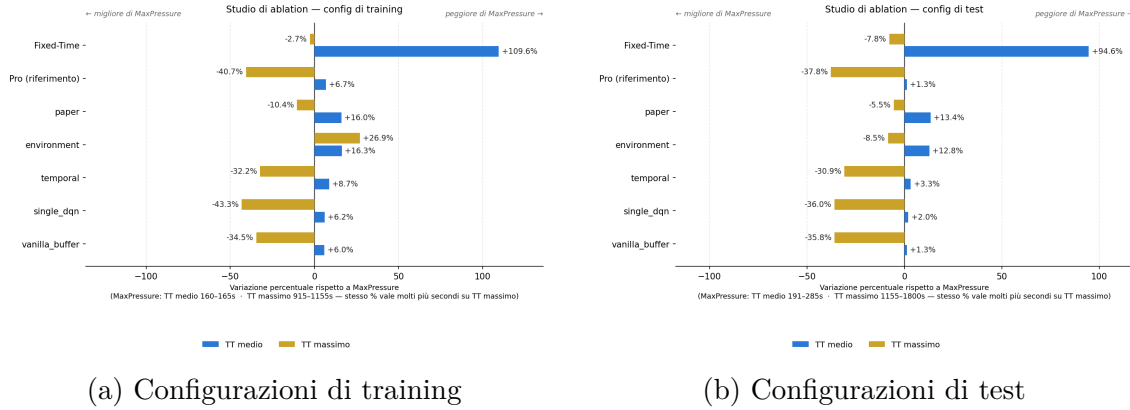


Figura 4.4: Variazione percentuale di travel time medio e massimo rispetto a Max-Pressure (riferimento a 0%) sui preset di ablation, calcolata per singola configurazione/seed e poi mediata.

Su $tt_{\max}$ e $wait_{\max}$, **paper** ed **environment** restano nettamente indietro in entrambi i regimi. I due preset condividono più di un solo elemento rispetto a ogni altro modello di questo studio: oltre all'assenza del termine legato all'attesa nella ricompensa, rimuovono entrambi anche il segnale di attesa w_i^t dallo stato, la maschera anti-starvation e il vincolo sul campo visivo (Tabella 4.1). Che la sola assenza del termine di ricompensa non basti a spiegare il divario lo conferma il confronto con $\alpha = 0.00$ (§4.4.2): pur privo anch'esso di qualunque penalità sull'attesa nella ricompensa, con stato e maschera lasciati intatti resta nettamente sotto **paper** ed **environment** su entrambe le metriche di caso peggiore in test ($wait_{\max}$ 1012.3s contro 1513.3s e 1463.1s, $tt_{\max}$ 1164.4s contro 1553.6s e 1495.3s). Il degrado osservato

dipende quindi più probabilmente dalla combinazione delle rimozioni congiunte che dal solo termine di ricompensa.

Sempre su queste due metriche, in training `single_dqn` ottiene il miglior $tt_{\max}$ in assoluto (600.0s), con il modello Pro secondo (630.0s); sul $wait_{\max}$ è invece Pro a ottenere il miglior risultato del confronto (425.0s), davanti a `single_dqn` (485.0s). `temporal`, che disattiva solo burn-in e BPTT, è qui il preset con il $tt_{\max}$ peggiore tra questi quattro (715.0s) e pareggia `vanilla_buffer` sul $wait_{\max}$ (560.0s).

In test `temporal` resta peggiore di Pro su entrambe le metriche (1129.3s contro 1017.4s di $tt_{\max}$, 940.7s contro 792.0s di $wait_{\max}$). Il divario cresce gradualmente con la scala della griglia, calcolato per singola configurazione rispetto al riferimento Pro: circa il 10% sulle tre configurazioni 4×4 , l'11% sulla 5×5 , il 12% sulla 6×6 . Una causa plausibile resta l'assenza di burn-in e BPTT: senza propagazione del gradiente lungo la sequenza né un periodo di adattamento dello stato ricorrente all'inizio di ogni episodio, il modulo temporale della Meta-LSTM ha meno modo di generalizzare il proprio stato interno a condizioni diverse da quelle di training; questo lavoro non dispone però di un'evidenza indipendente, oltre all'andamento per configurazione appena descritto, che permetta di isolare questa causa da altre possibili.

In test Pro ottiene il $tt_{\max}$ e il $wait_{\max}$ migliori anche tra `single_dqn` e `vanilla_buffer` (1017.4s e 792.0s, contro 1051.7s e 917.6s di `single_dqn`, 1044.9s e 804.0s di `vanilla_buffer`): questi due preset non mantengono alcun vantaggio sistematico sul riferimento.

4.4.4 Studio sui meccanismi spaziali: risultati

Questa sottosezione confronta il modello Pro (MetaSTGAT, un layer) con le sue varianti a meccanismo spaziale alternativo definite in §3.2.8: MetaSTGAT a due layer, MetaSTGCN a uno e due layer, e MetaSTSONAR con $L = 2$ e $L = 4$ ricorrenze. Tutti i modelli condividono il resto dell'architettura, gli iperparametri e la procedura di training.

Il divario più netto di questo confronto separa MetaSTGCN dagli altri due meccanismi. In test, entrambe le varianti MetaSTGCN registrano valori nettamente peggiori su ogni colonna (travel time medio 281.1-348.3s contro 241.0-252.7s di MetaSTGAT/MetaSTSONAR); MetaSTGCN a un layer supera persino Max-Pressure in negativo su $tt_{\max}$ e $wait_{\max}$ (1749.0s e 1738.7s, contro 1647.4s e 1636.7s di Max-Pressure), pur trattandosi di un modello addestrato con lo stesso obiettivo di equità del riferimento. Anche sul completamento MetaSTGCN a un layer resta la sola eccezione oltre a Fixed-Time già anticipata in §4.4.1 (88.5% in training, 85.4% in test, contro il 94.4-97.9%/89.0-95.8% di tutte le altre varianti). La differenza con-

Modello	$\bar{tt}$ (s)	$tt_{\max}$ (s)	$\text{wait}_{\max}$ (s)
Fixed-Time	339.3	1030.0	935.0
Max-Pressure	161.9	1070.0	1040.0
MetaSTGAT, 1L (Pro, riferimento)	172.8	630.0	425.0
MetaSTGAT, 2L	181.5	685.0	525.0
MetaSTGCN, 1L	260.6	1655.0	1625.0
MetaSTGCN, 2L	201.6	865.0	835.0
MetaSTSONAR, $L=2$	179.3	710.0	575.0
MetaSTSONAR, $L=4$	172.1	660.0	475.0

Tabella 4.8: Travel time medio, massimo e max wait sui meccanismi spaziali, mediati sulle 3 configurazioni di training.

Modello	$\bar{tt}$ (s)	$tt_{\max}$ (s)	$\text{wait}_{\max}$ (s)
Fixed-Time	460.7	1496.1	1311.0
Max-Pressure	238.3	1647.4	1636.7
MetaSTGAT, 1L (Pro, riferimento)	241.0	1017.4	792.0
MetaSTGAT, 2L	252.7	1037.6	890.6
MetaSTGCN, 1L	348.3	1749.0	1738.7
MetaSTGCN, 2L	281.1	1233.9	1170.9
MetaSTSONAR, $L=2$	249.8	1134.0	956.6
MetaSTSONAR, $L=4$	246.8	1092.9	932.6

Tabella 4.9: Come Tabella 4.8, mediata sulle 7 configurazioni di test.

cettuale descritta in §3.2.8.1, un peso di aggregazione fissato dalla sola topologia contro un punteggio di compatibilità appreso per coppia di nodi, si traduce quindi in un divario di prestazioni ampio su questo compito. Un secondo layer in MetaSTGCN migliora la variante a singolo layer su tutte le metriche riportate in entrambi i regimi ($\overline{tt}$ di training 260.6→201.6s, $tt_{\max}$ di test 1749.0→1233.9s, $wait_{\max}$ di test 1738.7→1170.9s): la profondità aggiuntiva compensa qui, almeno in parte, l'assenza di un meccanismo di compatibilità appreso, pur restando lontana dalle prestazioni di MetaSTGAT e MetaSTSONAR.

MetaSTGAT e MetaSTSONAR hanno prestazioni pressoché pari tra loro su travel time medio; sul $wait_{\max}$ di test, però, è il modello Pro di riferimento a ottenere il risultato migliore dell'intero confronto (792.0s), davanti sia alla propria variante a due layer (890.6s) sia a entrambe le profondità di MetaSTSONAR (956.6s e 932.6s).

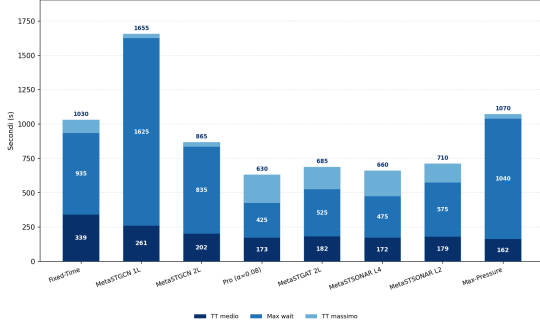
Tra le due profondità di MetaSTSONAR, in questo studio è $L = 4$ a risultare leggermente migliore di $L = 2$ sul $tt_{\max}$ in entrambi i regimi (660.0s contro 710.0s in training, 1092.9s contro 1134.0s in test), coerente con il vantaggio teorico di campo recettivo più ampio atteso da una profondità doppia.

Aggiungere un secondo layer a MetaSTGAT, a differenza di MetaSTGCN, peggiora qui le prestazioni su ogni metrica riportata: travel time medio (172.8s → 181.5s in training, 241.0s → 252.7s in test), $tt_{\max}$ (630.0s → 685.0s in training, 1017.4s → 1037.6s in test) e $wait_{\max}$ (425.0s → 525.0s in training, 792.0s → 890.6s in test, +12%).

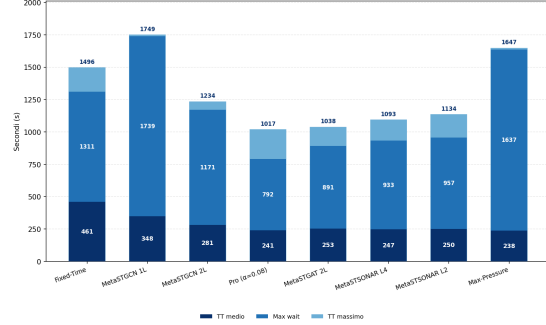
Un caso particolare nelle configurazioni di training (Tabella 4.13): MetaSTGCN a un layer ottiene un $wait_{\max}$ medio di 1625s, peggiore di Max-Pressure stesso (1040s), pur condividendo con il riferimento la stessa ricompensa orientata all'equità. È il solo modello di tutto questo lavoro, tra quelli addestrati con il termine anti-starvation pieno, a non riuscire a battere la baseline reattiva su questa metrica nel proprio stesso regime di addestramento, coerentemente con la spiegazione architetturale data sopra: un peso di aggregazione fissato dalla topologia non ha modo di imparare a dare priorità al segnale del vicino più in sofferenza, per quanto la ricompensa lo incentivi a farlo.

4.4.5 Tabelle dei risultati

Sono qui di seguito riportati i risultati completi di tutti i modelli rispetto a ciascuna configurazione testata.

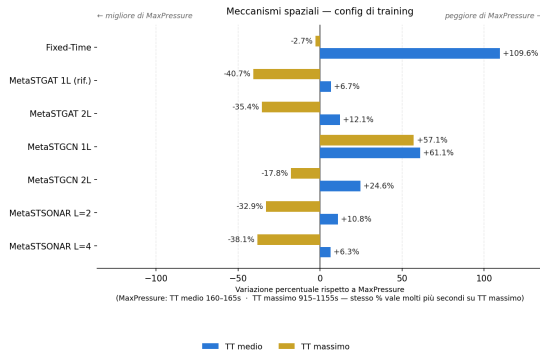


(a) Configurazioni di training

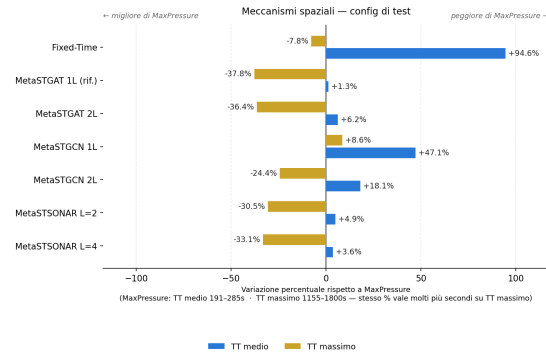


(b) Configurazioni di test

Figura 4.5: Travel time medio, max wait e travel time massimo sui meccanismi spaziali, stessi dati delle Tabelle 4.8-4.9.



(a) Configurazioni di training



(b) Configurazioni di test

Figura 4.6: Variazione percentuale di travel time medio e massimo rispetto a Max-Pressure (riferimento a 0%) sui meccanismi spaziali, calcolata per singola configurazione/seed e poi mediata.

Modello	Train 1	Train 2	Train 3	4x4 Pk	4x4-200 F	4x4-200 Pk	5x5 F	5x5 Pk	6x6 F	6x6 Pk
Fixed-Time	84.8	85.7	88.1	85.5	85.1	82.9	86.1	83.8	83.3	81.6
Max-Pressure	98.0	98.3	97.2	92.9	93.5	92.2	92.4	91.4	91.2	89.6
Pro ($\alpha=0.08$)	97.3	97.8	97.1	94.0	95.4	93.1	94.6	92.6	94.0	93.0
Pro ($\alpha=0.04$)	97.7	97.7	97.1	94.0	95.8	93.2	94.4	93.5	93.7	93.2
Pro ($\alpha=0.00$)	96.6	97.2	97.2	93.9	95.4	93.2	94.2	92.7	93.3	91.8
MetaSTGCN 2L	96.5	97.3	96.9	93.2	95.3	92.1	93.7	92.6	93.2	92.5
Ablation: paper	95.0	96.6	96.3	91.8	94.4	90.8	91.9	91.2	91.4	89.4
Ablation: temporal	96.8	97.4	97.3	93.5	95.7	93.4	93.6	91.8	92.9	92.0
Ablation: single_dqn	97.3	97.7	97.8	93.9	95.5	92.8	94.5	92.6	93.9	90.4
Ablation: environment	95.4	96.1	96.5	92.1	93.4	91.2	92.0	89.5	91.3	89.0
Ablation: vanilla_buffer	96.1	97.7	97.5	93.9	95.7	93.3	94.2	93.1	93.4	92.4
MetaSTGCN 1L	89.1	88.5	87.9	85.7	84.2	82.8	87.4	86.4	87.6	83.9
MetaSTGCN 2L	95.0	94.4	96.3	91.4	93.7	91.1	92.2	90.6	91.7	90.3
MetaSTSONAR L=2	96.9	97.8	96.8	93.9	95.7	93.5	93.8	92.8	93.5	92.3
MetaSTSONAR L=4	97.3	97.7	97.9	93.9	95.4	93.4	93.9	92.3	93.0	92.0

Tabella 4.10: Percentuale di trip completion t_c per ogni modello e ogni configurazione, corretta escludendo dal denominatore i veicoli strutturalmente impossibilitati ad arrivare in tempo. Nessun modello scende sotto l'80%; a parte Fixed-Time (baseline non adattiva) l'unico caso ricorrente sotto il 90% è MetaSTGCN 1L.

Modello	Train 1	Train 2	Train 3	4x4 Pk	4x4-200 F	4x4-200 Pk	5x5 F	5x5 Pk	6x6 F	6x6 Pk
Fixed-Time	351.6	342.9	323.3	437.3 ± 6.4	415.5 ± 6.7	438.8 ± 4.9	459.7 ± 4.7	485.0 ± 5.1	484.8 ± 6.2	503.7 ± 4.6
Max-Pressure	165.4	160.2	160.0	218.8 ± 2.3	197.3 ± 4.2	247.8 ± 2.6	217.8 ± 3.3	258.6 ± 4.9	244.7 ± 5.5	283.3 ± 1.4
Pro ($\alpha=0.08$)	178.0	174.8	165.5	229.4 ± 4.1	202.8 ± 3.2	253.3 ± 3.4	220.7 ± 5.0	268.0 ± 7.5	238.1 ± 4.2	275.1 ± 3.4
Pro ($\alpha=0.04$)	175.1	171.7	165.2	229.3 ± 2.8	202.4 ± 2.6	251.7 ± 2.5	221.4 ± 4.8	264.1 ± 3.0	242.6 ± 2.6	276.2 ± 3.2
Pro ($\alpha=0.00$)	177.8	169.5	173.1	230.8 ± 2.7	201.3 ± 6.3	250.5 ± 3.5	226.5 ± 6.5	275.0 ± 6.2	253.4 ± 4.0	295.0 ± 7.8
MetaSTGAT 2L	188.8	177.6	178.1	244.8 ± 3.2	208.3 ± 3.6	262.6 ± 3.4	234.6 ± 4.9	279.1 ± 1.7	247.4 ± 5.8	291.9 ± 6.4
Ablation: paper	194.1	182.9	186.5	253.9 ± 4.6	217.7 ± 3.6	287.3 ± 4.8	245.3 ± 11.4	294.5 ± 5.2	275.8 ± 2.6	318.6 ± 3.5
Ablation: temporal	181.7	173.0	173.4	234.4 ± 3.9	203.7 ± 4.9	253.0 ± 3.4	224.8 ± 7.1	272.9 ± 4.5	246.3 ± 5.0	285.8 ± 5.6
Ablation: single_dqn	179.0	172.9	163.8	228.1 ± 3.6	201.1 ± 4.4	253.3 ± 2.8	219.9 ± 3.2	270.2 ± 8.1	237.7 ± 4.9	291.9 ± 7.3
Ablation: environment	195.8	186.8	182.4	253.5 ± 6.9	222.9 ± 4.5	279.1 ± 3.9	242.2 ± 7.6	291.9 ± 2.6	274.1 ± 8.4	316.5 ± 7.8
Ablation: vanilla_buffer	177.9	170.2	166.5	230.3 ± 2.9	202.2 ± 4.1	252.4 ± 4.2	220.1 ± 4.5	264.8 ± 3.9	238.8 ± 3.2	278.9 ± 6.4
MetaSTGCN 1L	257.4	262.4	261.9	335.7 ± 9.4	328.4 ± 15.3	360.2 ± 5.5	323.4 ± 22.7	361.6 ± 3.7	331.9 ± 12.2	397.2 ± 13.9
MetaSTGCN 2L	206.7	205.9	192.2	277.0 ± 6.4	228.6 ± 6.1	280.6 ± 3.9	259.9 ± 4.3	317.8 ± 2.0	279.6 ± 4.5	324.3 ± 5.9
MetaSTSONAR L=2	181.3	174.4	182.2	234.6 ± 3.4	206.1 ± 5.4	258.3 ± 2.4	229.0 ± 3.9	276.9 ± 2.8	251.1 ± 4.6	292.9 ± 7.5
MetaSTSONAR L=4	176.5	170.5	169.3	232.2 ± 3.9	204.4 ± 7.6	252.0 ± 3.9	227.1 ± 5.1	273.0 ± 3.6	248.9 ± 3.5	290.2 ± 1.6

Tabella 4.11: Travel time medio $\overline{t\bar{t}}$ (s) per ogni modello e ogni configurazione. Sulle configurazioni di test, media $\pm$ deviazione standard su 5 seed diversi.

Modello	Train 1	Train 2	Train 3	4x4 Pk	4x4-200 F	4x4-200 Pk	5x5 F	5x5 Pk	6x6 F	6x6 Pk
Fixed-Time	1020.0	975.0	1095.0	1410.0 $\pm$ 49.3	1431.0 $\pm$ 30.9	1290.0 $\pm$ 19.0	1620.0 $\pm$ 32.9	1482.0 $\pm$ 17.5	1653.0 $\pm$ 32.0	1587.0 $\pm$ 37.2
Max-Pressure	915.0	1155.0	1140.0	1194.0 $\pm$ 20.3	1692.0 $\pm$ 133.6	1446.0 $\pm$ 105.0	1800.0 $\pm$ 0.0	1800.0 $\pm$ 0.0	1800.0 $\pm$ 0.0	1800.0 $\pm$ 0.0
Pro ($\alpha=0.08$)	600.0	600.0	690.0	861.0 $\pm$ 45.1	774.0 $\pm$ 55.8	918.0 $\pm$ 51.4	1074.0 $\pm$ 13.7	1083.0 $\pm$ 66.7	1269.0 $\pm$ 87.3	1143.0 $\pm$ 36.0
Pro ($\alpha=0.04$)	660.0	705.0	690.0	924.0 $\pm$ 48.0	819.0 $\pm$ 33.7	1002.0 $\pm$ 112.8	1092.0 $\pm$ 53.2	1092.0 $\pm$ 49.7	1260.0 $\pm$ 28.5	1194.0 $\pm$ 30.3
Pro ($\alpha=0.00$)	720.0	645.0	855.0	1044.0 $\pm$ 30.9	840.0 $\pm$ 47.4	954.0 $\pm$ 12.0	1269.0 $\pm$ 94.2	1149.0 $\pm$ 56.6	1482.0 $\pm$ 163.1	1413.0 $\pm$ 207.9
MetaSTGAT 2L	660.0	600.0	795.0	915.0 $\pm$ 44.5	786.0 $\pm$ 48.9	930.0 $\pm$ 26.8	1161.0 $\pm$ 51.6	1101.0 $\pm$ 51.6	1224.0 $\pm$ 68.8	1146.0 $\pm$ 35.0
Ablation: paper	930.0	975.0	945.0	1212.0 $\pm$ 142.7	1257.0 $\pm$ 93.1	1326.0 $\pm$ 145.3	1800.0 $\pm$ 0.0	1794.0 $\pm$ 12.0	1800.0 $\pm$ 0.0	1686.0 $\pm$ 152.0
Ablation: temporal	735.0	585.0	825.0	987.0 $\pm$ 48.7	861.0 $\pm$ 72.6	963.0 $\pm$ 44.9	1191.0 $\pm$ 95.6	1203.0 $\pm$ 63.9	1470.0 $\pm$ 112.2	1230.0 $\pm$ 37.9
Ablation: single_dqn	600.0	585.0	615.0	825.0 $\pm$ 34.2	759.0 $\pm$ 47.1	948.0 $\pm$ 133.0	1092.0 $\pm$ 128.5	1122.0 $\pm$ 65.3	1251.0 $\pm$ 45.1	1365.0 $\pm$ 148.2
Ablation: environment	1425.0	1080.0	1500.0	1239.0 $\pm$ 173.0	1440.0 $\pm$ 153.6	1296.0 $\pm$ 54.2	1638.0 $\pm$ 161.4	1605.0 $\pm$ 103.5	1599.0 $\pm$ 185.1	1650.0 $\pm$ 195.3
Ablation: vanilla_buffer	660.0	675.0	750.0	954.0 $\pm$ 38.7	795.0 $\pm$ 42.4	936.0 $\pm$ 43.1	1161.0 $\pm$ 102.4	1071.0 $\pm$ 33.7	1215.0 $\pm$ 26.8	1182.0 $\pm$ 22.0
MetaSTGCN 1L	1740.0	1425.0	1800.0	1776.0 $\pm$ 48.0	1791.0 $\pm$ 18.0	1626.0 $\pm$ 179.4	1800.0 $\pm$ 0.0	1743.0 $\pm$ 114.0	1791.0 $\pm$ 18.0	1716.0 $\pm$ 104.6
MetaSTGCN 2L	930.0	855.0	810.0	1125.0 $\pm$ 82.7	1011.0 $\pm$ 144.4	978.0 $\pm$ 29.1	1512.0 $\pm$ 204.0	1275.0 $\pm$ 124.1	1458.0 $\pm$ 49.7	1278.0 $\pm$ 74.3
MetaSTSONAR L=2	705.0	600.0	825.0	957.0 $\pm$ 25.8	873.0 $\pm$ 77.3	1047.0 $\pm$ 29.1	1392.0 $\pm$ 99.5	1128.0 $\pm$ 42.8	1314.0 $\pm$ 38.7	1227.0 $\pm$ 69.3
MetaSTSONAR L=4	585.0	570.0	825.0	933.0 $\pm$ 43.9	846.0 $\pm$ 123.9	927.0 $\pm$ 34.7	1287.0 $\pm$ 99.2	1134.0 $\pm$ 54.2	1320.0 $\pm$ 51.1	1203.0 $\pm$ 6.0

Tabella 4.12: Travel time massimo $t_{\max}$ (s) per ogni modello e ogni configurazione. Sulle configurazioni di test, media $\pm$ deviazione standard su 5 seed diversi.

Modello	Train 1	Train 2	Train 3	4x4 Pk	4x4-200 F	4x4-200 Pk	5x5 F	5x5 Pk	6x6 F	6x6 Pk
Fixed-Time	930.0	900.0	975.0	1047.0 $\pm$ 100.6	1053.0 $\pm$ 75.5	1014.0 $\pm$ 64.8	1602.0 $\pm$ 36.0	1335.0 $\pm$ 74.7	1629.0 $\pm$ 48.9	1497.0 $\pm$ 66.7
Max-Pressure	885.0	1125.0	1110.0	1164.0 $\pm$ 37.5	1680.0 $\pm$ 138.1	1419.0 $\pm$ 98.4	1800.0 $\pm$ 0.0	1794.0 $\pm$ 12.0	1800.0 $\pm$ 0.0	1800.0 $\pm$ 0.0
Pro ($\alpha=0.08$)	465.0	360.0	450.0	591.0 $\pm$ 39.8	549.0 $\pm$ 86.2	756.0 $\pm$ 105.0	726.0 $\pm$ 17.2	933.0 $\pm$ 149.8	948.0 $\pm$ 64.2	1041.0 $\pm$ 77.4
Pro ($\alpha=0.04$)	510.0	630.0	540.0	846.0 $\pm$ 45.1	630.0 $\pm$ 93.7	885.0 $\pm$ 157.9	765.0 $\pm$ 83.2	1026.0 $\pm$ 97.5	1182.0 $\pm$ 102.4	1182.0 $\pm$ 36.0
Pro ($\alpha=0.00$)	525.0	435.0	705.0	888.0 $\pm$ 95.1	690.0 $\pm$ 45.5	813.0 $\pm$ 50.5	951.0 $\pm$ 125.0	1062.0 $\pm$ 71.9	1320.0 $\pm$ 212.8	1362.0 $\pm$ 202.0
MetaSTGAT 2L	480.0	495.0	600.0	714.0 $\pm$ 61.2	564.0 $\pm$ 43.1	792.0 $\pm$ 92.2	975.0 $\pm$ 209.4	1017.0 $\pm$ 121.3	1077.0 $\pm$ 179.6	1095.0 $\pm$ 74.1
Ablation: paper	885.0	945.0	915.0	1071.0 $\pm$ 109.7	1215.0 $\pm$ 91.5	1278.0 $\pm$ 135.3	1800.0 $\pm$ 0.0	1788.0 $\pm$ 24.0	1800.0 $\pm$ 0.0	1641.0 $\pm$ 171.4
Ablation: temporal	555.0	510.0	615.0	786.0 $\pm$ 98.4	609.0 $\pm$ 110.9	783.0 $\pm$ 85.6	846.0 $\pm$ 73.9	1089.0 $\pm$ 121.7	1326.0 $\pm$ 155.5	1146.0 $\pm$ 51.6
Ablation: single_dqn	525.0	435.0	495.0	696.0 $\pm$ 56.6	606.0 $\pm$ 43.1	807.0 $\pm$ 185.0	897.0 $\pm$ 51.9	1047.0 $\pm$ 78.5	1020.0 $\pm$ 100.8	1350.0 $\pm$ 159.9
Ablation: environment	1395.0	1050.0	1425.0	1179.0 $\pm$ 190.8	1413.0 $\pm$ 163.1	1260.0 $\pm$ 50.2	1614.0 $\pm$ 166.7	1581.0 $\pm$ 118.7	1557.0 $\pm$ 219.5	1638.0 $\pm$ 201.3
Ablation: vanilla_buffer	585.0	570.0	525.0	753.0 $\pm$ 85.1	594.0 $\pm$ 50.7	777.0 $\pm$ 50.5	768.0 $\pm$ 235.3	837.0 $\pm$ 17.5	834.0 $\pm$ 99.8	1065.0 $\pm$ 70.4
MetaSTGCN 1L	1710.0	1395.0	1770.0	1752.0 $\pm$ 59.5	1776.0 $\pm$ 40.9	1602.0 $\pm$ 171.9	1800.0 $\pm$ 0.0	1743.0 $\pm$ 114.0	1785.0 $\pm$ 30.0	1713.0 $\pm$ 109.2
MetaSTGCN 2L	900.0	825.0	780.0	1086.0 $\pm$ 122.4	861.0 $\pm$ 192.9	897.0 $\pm$ 77.9	1443.0 $\pm$ 244.9	1233.0 $\pm$ 127.4	1419.0 $\pm$ 72.6	1257.0 $\pm$ 74.3
MetaSTSONAR L=2	600.0	420.0	705.0	771.0 $\pm$ 78.6	645.0 $\pm$ 93.4	948.0 $\pm$ 32.0	1098.0 $\pm$ 328.8	975.0 $\pm$ 99.9	1110.0 $\pm$ 152.1	1149.0 $\pm$ 60.4
MetaSTSONAR L=4	480.0	435.0	510.0	786.0 $\pm$ 118.7	609.0 $\pm$ 123.9	807.0 $\pm$ 91.2	1101.0 $\pm$ 240.9	1116.0 $\pm$ 63.4	930.0 $\pm$ 164.9	1179.0 $\pm$ 49.8

Tabella 4.13: Max wait $\text{wait}_{\max}$ (s) per ogni modello e ogni configurazione. Sulle configurazioni di test, media $\pm$ deviazione standard su 5 seed diversi. Sulle config 4x4-200, valori a piena corsia.